

R5.C.08 Compte Rendu de l'Analyse

Introduction:

Nous exploitons un jeu de données sur les parties d'échecs afin d'examiner les éléments susceptibles d'influencer l'issue d'une partie. Plus précisément, notre objectif est d'identifier la présence éventuelle d'une corrélation entre le niveau des joueurs, les manœuvres du roi et de la reine, les ouvertures adoptées et les circonstances des parties. Cette analyse nous permettra de mieux comprendre les éléments déterminants qui contribuent à la victoire ou à la défaite et d'identifier des tendances dans le comportement des joueurs selon leur expertise.

Présentation du jeu de données:

Les colonnes du csv:

Event String	White String	Black String
Result String	UTCDate Date	UTCTime Time
WhiteElo Integer	BlackElo Integer	WhiteRatingDiff Float
BlackRatingDiff Float	ECO String	Opening String
TimeControl String	Termination String	AN String

Event : type de match.

White : nom du joueur avec les pions blancs.

Black : nom du joueur avec les pions noirs.

Result : résultat du match sous la forme '1-0' ou '0-1', selon la couleur qui gagne.

UTCDate et **UTCTime** : date et heure du match.

WhiteElo : classement Elo du joueur blanc.

BlackElo : classement Elo du joueur noir.

WhiteRatingDiff : gain ou perte de points pour le joueur blanc selon le résultat du match.

BlackRatingDiff : gain ou perte de points pour le joueur noir selon le résultat du match.

ECO : code de l'ouverture du début de partie.

Opening : nom de l'ouverture.

TimeControl : temps restant pour les joueurs en fin de partie.

Termination : type de fin de partie.

AN : coups joués durant la partie.

Les colonnes utilisées:

Event String	Result String	Opening String
Termination String	WhiteElo Integer	BlackElo Integer
WhiteKingMoves Integer	BlackKingMoves Integer	WhiteQueenMoves Integer
BlackQueenMoves Integer		

Event : type de match.

Termination : type de fin de partie.

WhiteElo : classement Elo du joueur blanc.

BlackElo : classement Elo du joueur noir.

Ces variables ont été obtenues en analysant chaque partie avec la variable **AN**.

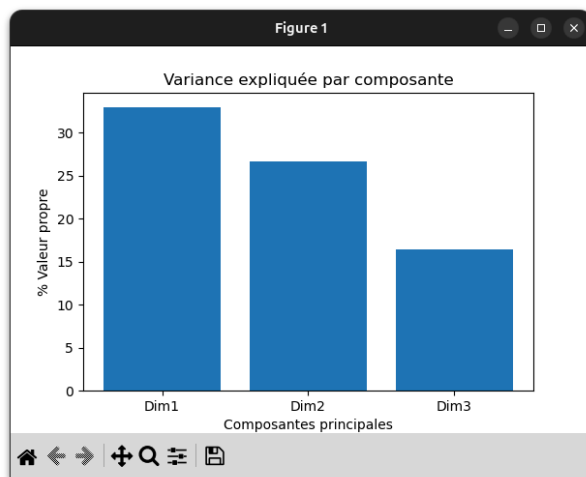
WhiteKingMoves : nombre de déplacements du roi blanc durant la partie.

BlackKingMoves : nombre de déplacements du roi noir durant la partie.

WhiteQueenMoves : nombre de déplacements de la reine blanche durant la partie.

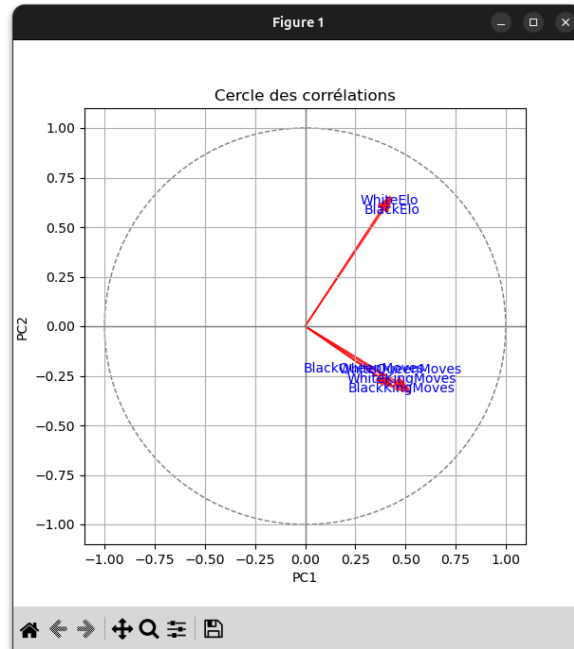
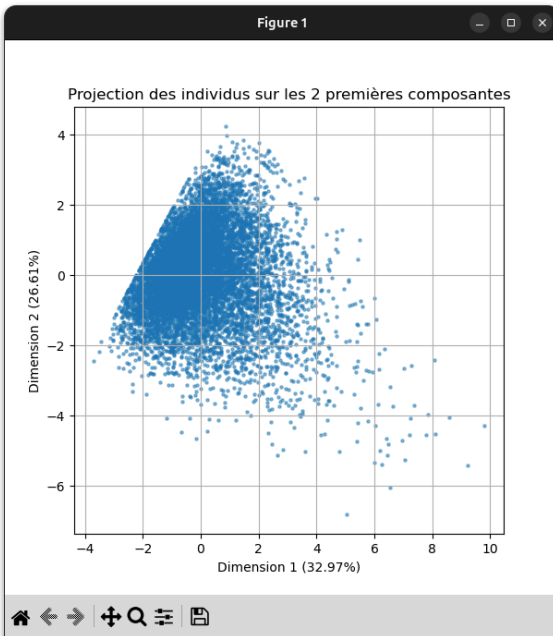
BlackQueenMoves : nombre de déplacements de la reine noire durant la partie.

Technique d'analyse de données quantitatives : l'ACP



Le graphique représente la part de variance expliquée par chacune des composantes principales issues de l'Analyse en Composantes Principales (ACP). On observe que la première dimension (Dim1 environ 33%) capte la plus grande part de l'information contenue dans les données, ce qui signifie qu'elle résume la majorité de la variabilité des variables quantitatives (classement Elo et nombre de déplacements des rois et reines). La deuxième dimension (Dim2 environ 27%) explique une part supplémentaire de la variance, tandis que la troisième (Dim3 environ 16%) contribue de façon plus marginale.

L'analyse du pourcentage cumulé de variance permet ainsi d'évaluer le nombre de dimensions nécessaires pour représenter fidèlement la structure du jeu de données : les deux premières dimensions suffisent souvent à conserver l'essentiel de l'information, alors que l'ajout de la troisième améliore légèrement la qualité de la représentation.

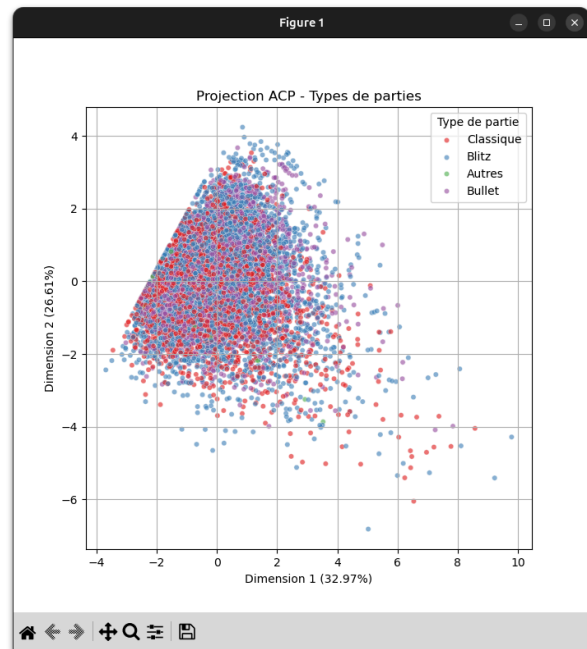
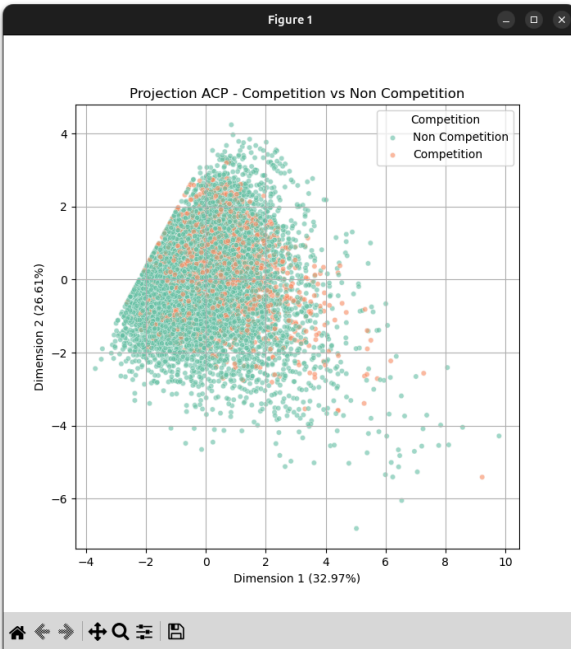


Sur le nuage de points, on observe un **unique cluster**, ce qui indique qu'il n'existe pas de corrélation forte entre les variables.

Le cercle de corrélations confirme cette absence de corrélations directes, car le **niveau des joueurs** est très éloigné des **mouvements des pièces**. Cependant, on peut remarquer certaines **faibles corrélations** :

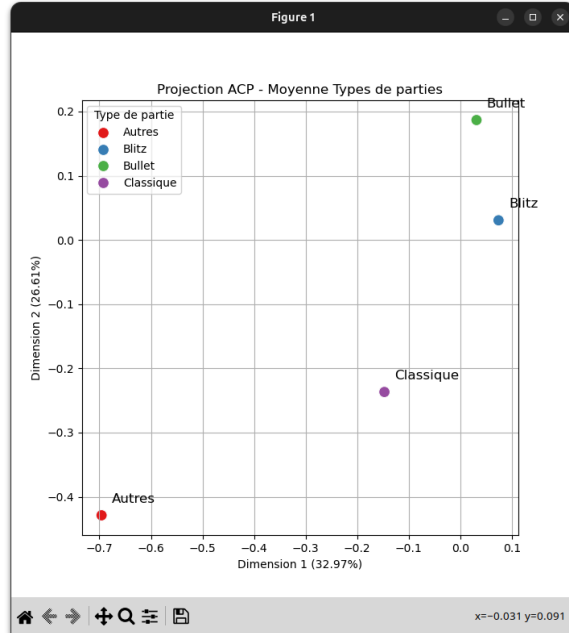
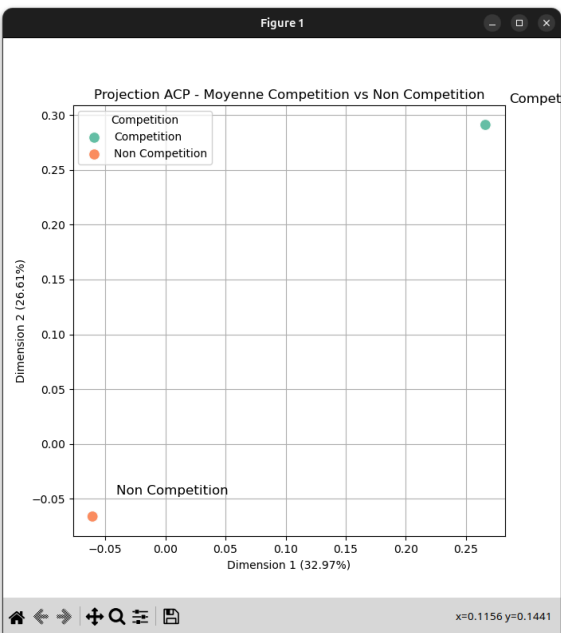
- Entre les niveaux des joueurs, ce qui s'explique par le fait que les joueurs affrontent généralement des adversaires de niveau similaire.
- Entre les mouvements des pièces : lorsqu'un joueur déplace son roi, l'adversaire a tendance à utiliser le roi ou la reine pour réagir, compensant ainsi le déplacement initial.

En résumé, il n'existe pas de corrélations directes fortes, mais certaines interactions implicites peuvent être mises en évidence.



Nous avons décidé de mettre les informations en couleurs, mais à cause du trop grand nombre de points les informations deviennent diffusent. Nous avons choisi de réessayer avec les points moyens de chaque variable.

Voici les schéma:



Dans le premier schéma, on constate une **absence de corrélation** entre les matchs libres et les matchs en compétition. En revanche, on observe une **corrélation** entre les matchs en compétition et le niveau des joueurs. Cela est cohérent, car les joueurs participant à des compétitions appartiennent généralement aux niveaux les plus élevés.

Dans le deuxième schéma, on note une **faible corrélation** entre les matchs Blitz et Bullet, et **aucune corrélation** pour les matchs Classiques et autres. Les parties Bullet présentent une corrélation positive avec le niveau des joueurs et une faible corrélation avec les mouvements des rois et des reines, ce qui suggère que ce type de match est principalement utilisé par les meilleurs joueurs et implique un certain nombre de déplacements de ces pièces.

Les Blitz, quant à eux, montrent une corrélation plus faible avec le niveau des joueurs par rapport aux Bullet, mais une corrélation plus forte avec les mouvements des rois et des reines. Cela indique que le niveau moyen des joueurs est inférieur à celui des Bullet, mais que dans ce type de match, les joueurs utilisent davantage le roi et la reine.

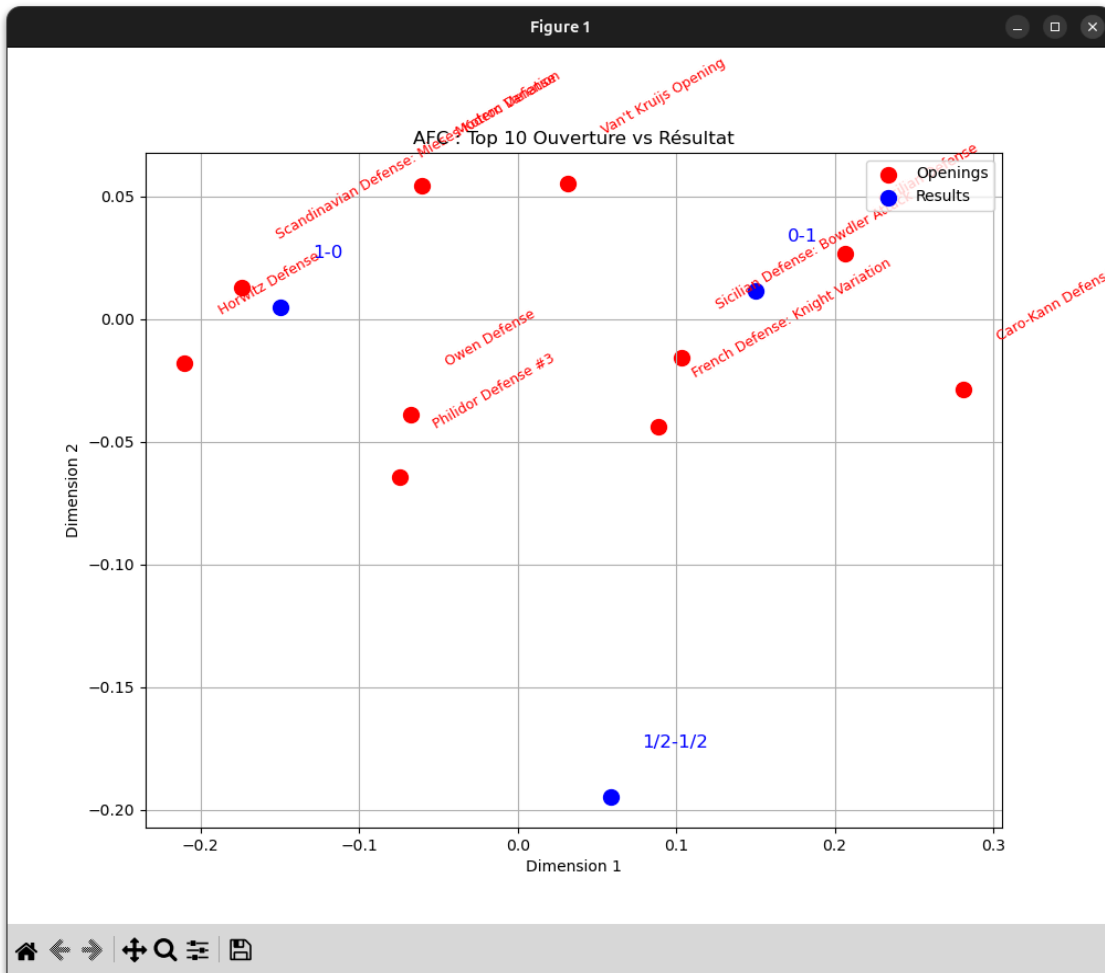
Les joueurs de niveau plus bas participent davantage à des parties **classiques**, tandis que les formats rapides tels que le blitz et surtout le bullet sont **davantage privilégiés par les joueurs expérimentés**. Cette répartition traduit à la fois les préférences stratégiques et les compétences requises : les parties classiques, plus longues, offrent du temps pour réfléchir et conviennent mieux aux joueurs en apprentissage, tandis que les parties rapides exigent une excellente maîtrise des automatismes et une capacité d'anticipation développée, qualités plus fréquentes chez les joueurs de niveau élevé.

En complément des formats classiques (classique, blitz et bullet), on observe également un **quatrième type de partie** dans le jeu de données. Ce format reste **très marginal** en termes de fréquence et semble davantage correspondre à un mode "fun" ou alternatif, moins reconnu comme représentatif des échecs compétitifs. Les résultats montrent que ce type de partie est principalement associé aux **joueurs très peu expérimentés**, se situant en deçà même de ceux qui choisissent le classique.

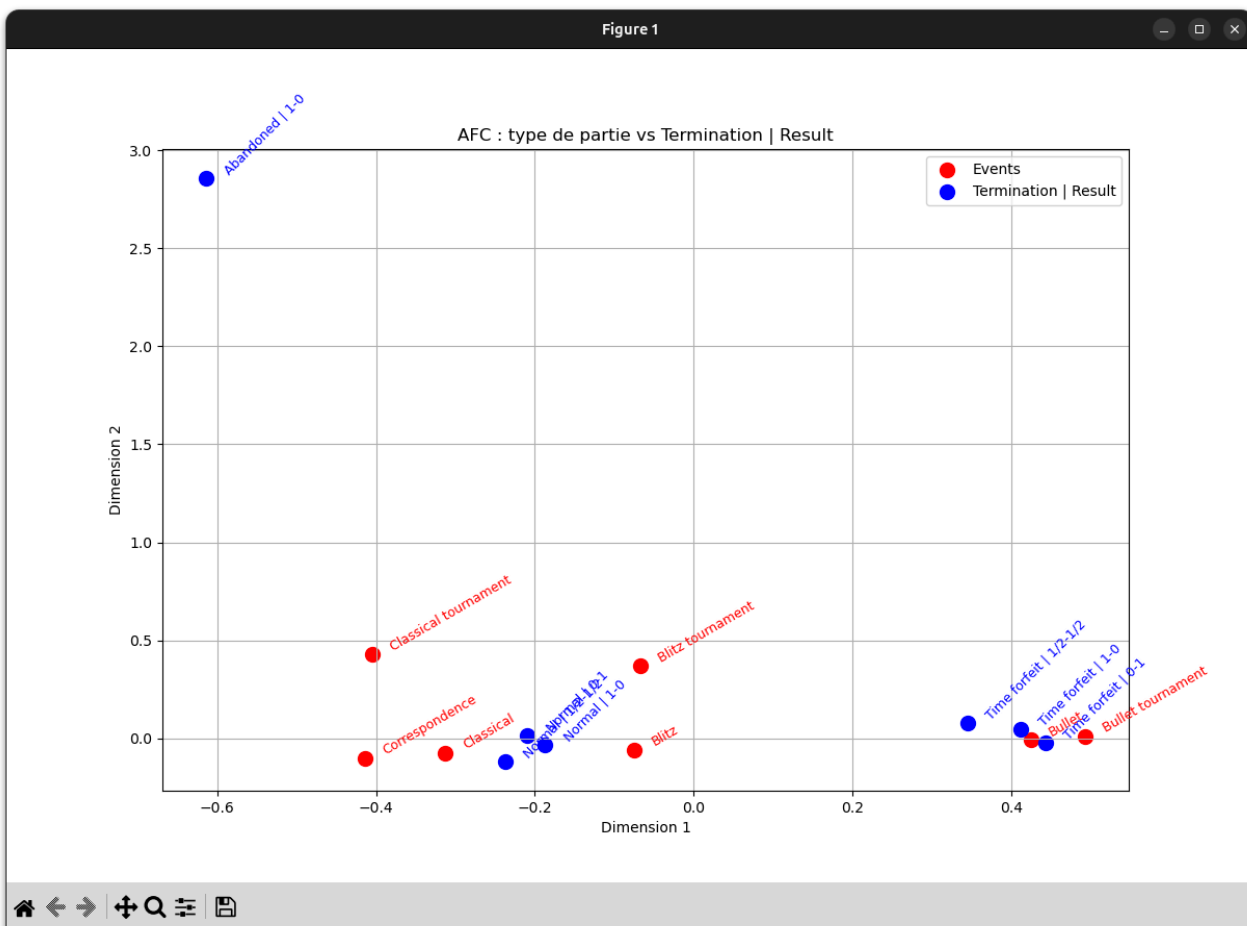
Sa faible popularité et son positionnement en opposition au niveau des joueurs suggèrent qu'il s'agit davantage d'un format de découverte ou de divertissement, plutôt que d'un choix stratégique lié à la performance.

Technique d'analyse de données catégorielles/qualitatives

AFC



Sur ce schéma, on observe que chaque ouverture est généralement **orientée vers la victoire**, car il n'existe **aucune corrélation** entre les ouvertures et les égalités. En revanche, pour chaque couleur, les ouvertures sont majoritairement **défensives**, indiquant une **corrélation entre l'utilisation de défenses et la victoire**. La seule ouverture offensive se situe à une distance similaire de la victoire pour les joueurs noirs et les joueurs blancs.



Sur le schéma, on observe que les matches de type **Bullet** ainsi que les **tournois Bullet** se terminent très fréquemment par un **time-forfeit** (perte au temps) d'un ou des deux joueurs. Cela s'explique par la nature même de ces formats : le Bullet impose une cadence extrêmement rapide qui conduit souvent les joueurs à manquer de temps, tandis que les tournois Bullet, soumis à une pression compétitive plus forte, amplifient ce phénomène.

En revanche, pour les autres types de matches, la répartition des issues est différente : la majorité des parties se concluent par une **victoire** ou une **égalité**, traduisant des parties menées jusqu'à leur terme logique. On observe également que dans certains cas, les **joueurs noir** abandonnent, confirmant ainsi la difficulté d'évoluer dans une position désavantageuse. En effet, les Blancs disposent dès le début de la partie d'un **avantage structurel**, puisqu'ils jouent le premier coup. Cet avantage théorique se retrouve dans notre jeu de données : aucun cas d'**abandon des Blancs** n'a été observé, ce qui renforce encore l'idée que cette initiative initiale favorise leur position au fil de la partie.

Ces résultats soulignent donc l'importance du **format de jeu** dans la détermination de l'issue d'une partie : tandis que le Bullet et les tournois Bullet sont fortement influencés par la gestion du temps, les parties classiques et blitz reflètent davantage la dimension stratégique et technique des échecs.

Conclusion

Les observations réalisées à partir de l'AFC complètent et confirment les corrélations mises en évidence lors de l'ACP. Elles montrent que le type de match influence non seulement le niveau des joueurs et les mouvements des pièces (notamment le roi et la reine), mais également l'issue des parties (victoire, égalité, abandon ou perte au temps). De plus, l'analyse des ouvertures révèle que la majorité des stratégies sont défensives et orientées vers la victoire, tandis que les ouvertures offensives présentent un impact similaire sur les résultats pour les joueurs noirs et blancs. Ces éléments mettent en évidence l'importance de combiner différentes méthodes d'analyse pour mieux comprendre les comportements et les stratégies des joueurs dans différents contextes de jeu.

En résumé, l'ACP et l'AFC mettent en évidence que le type de partie est fortement lié au niveau des joueurs et à leur style de jeu. Les joueurs expérimentés privilégient les formats rapides (bullet et blitz), tandis que les moins expérimentés s'orientent vers les parties classiques, et qu'un format marginal, plus ludique, est surtout pratiqué par les débutants. L'AFC complète cette analyse en montrant que le type de match influence également l'issue des parties et les choix d'ouvertures, révélant ainsi la cohérence entre niveau, stratégie et format de jeu. Enfin, il est important de noter que le nombre de mouvements du roi et de la reine n'est pas directement impacté par le niveau des joueurs.